PaperReader

READ. THINK. CONNECT.

研究生操作手冊

從論文閱讀到文獻整合

繁體中文版 · 2026 年 10 月

讓每一個研究想法都能回到來源。

讀論文、做便條、建立跨文獻關係，
再用 AI 協助翻譯、導讀與整合。

專案 → **閱讀** → **便條** → **關聯** → **研究寫作**

13 章操作與研究練習

含全部 9 張指定重點截圖、補充操作圖與功能索引
A4 直式編排 · 可離線開啟的單一 HTML · 可直接列印為 PDF

適用：碩博士生、論文指導與研究方法課程
依 2026-10-21 PaperReader 多專案版本編寫

使用這本手冊

閱讀與 A4 列印方式

先完成一輪閱讀流程，再依功能索引回查。

建議閱讀路線

你的情境	先讀這裡
第一次使用	第 1–5 章：建立專案、匯入 PDF、留下有來源的便條。
正在做文獻回顧	第 6、10、13 章：連線、整合與三篇文獻練習。
想使用 AI	第 7–9 章：設定、送出範圍、翻譯與全文導讀。
換電腦或多視窗工作	第 11–12 章：共享範圍、備份、還原與草稿。

將這份 HTML 列印成 PDF

01 用桌面版 Edge 或 Chrome 開啟 HTML，點選上方「列印 / 存成 PDF」，或按 Ctrl + P。

02 選擇「另存為 PDF」；紙張 **A4**、**直向**、**每張 1 頁**、縮放 **100%**。本文件已設定頁邊距與分頁。

03 關閉瀏覽器的「頁首及頁尾」，開啟「背景圖形」。列印預覽應與本手冊頁碼一致。

04 確認預覽沒有空白尾頁或裁切，再儲存。若瀏覽器另加了邊界，將其設為「無」，保留文件自帶的留白。

> **圖片怎麼讀**
> 全景圖用來認識布局；局部放大圖用來辨認操作。螢幕閱讀時可點圖片放大，按 Esc 關閉。圖下標示來源；「教學模擬」表示 AI 回應由測試資料產生。

本書的操作慣例

「→」表示操作順序；帶底線的頁碼可點擊跳轉。頁碼是手冊頁碼；畫面中的 p. 11 等則是來源 PDF 頁碼。介面上的模型名稱、用量與文獻數量只是截圖當下的狀態。

> **研究資料與 AI 的界線**
> 研究內容儲存在目前網站、目前瀏覽器的本機資料庫。執行 AI 時，指定文字仍會經網路送往你選擇的供應商；其帳單與資料政策適用。詳見 資料範圍與限制 p. 39。

目錄

依研究流程閱讀

章節標題可點擊；右側為本手冊的起始頁碼。

01	認識 PaperReader 與快速上手	04
02	建立與管理研究專案	06
03	文獻庫與 PDF 閱讀	08
04	螢光標記與來源回查	10
05	研究便條與圖表擷取	12
06	研究白板與跨文獻關係	15
07	連接 AI 與模型設定	18
08	便條翻譯與全文導讀	20
09	PDF 逐段翻譯	23
10	跨文獻關聯摘要	26
11	多視窗、大螢幕與行動閱讀	29
12	本機保存、備份與還原	32
13	實作：完成一次文獻整合	35

附錄 A · 快捷鍵與工具速查 37

附錄 B · 常見問題 38

附錄 C · 資料與研究界線 39

附錄 D · 版本與限制 40

附錄 E · 功能索引 41

按任務回查

新手：第 4–14 頁 ｜ 文獻整合：第 15–17、26–28 頁

AI 輔助：第 18–28 頁 ｜ 備份與還原：第 32–34 頁

01 / 認識 PaperReader

從閱讀累積可回查的研究線索

閱讀、自己的理解與跨文獻推論，分別留下紀錄。

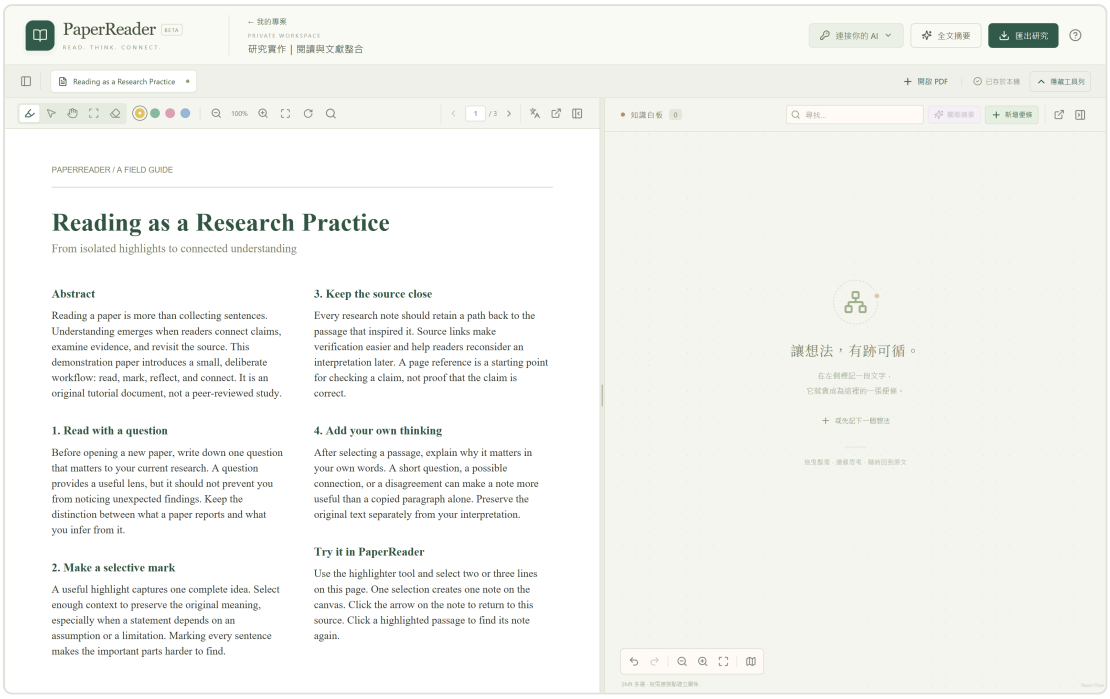


圖 01 左側 PDF、右側知識白板，文件列切換同一專案的文獻。

補充操作截圖

一個專案是一個研究工作空間

將同一論文題目、課程作業或研究子題的文獻放在一起。各專案有自己的 PDF、便條、標記、圖片、連線與 AI 結果。

先保留證據，再做整合

標記原文會產生來源便條；在「我的筆記」寫出解讀，連線說明兩張便條的關係。需要時才請 AI 整理。

研究任務	PaperReader 對應功能
留下可引用的閱讀線索	PDF 標記、來源檔名與頁碼、便條與原文雙向定位。
整理圖表與方法	PDF 截圖便條、手寫解讀、標籤、白板排列。
比較多篇文獻	人工關係線、方向與說明、跨篇關聯摘要。
延續與搬移研究	自動儲存、完整研究封裝、Markdown 與 JSON 匯出。

> **完成目標**
>
> 你應能從一個整合想法，回到來源便條，再回到 PDF 段落。AI 摘要可協助閱讀；論文中的論據仍需核對原文。

01 / 十分鐘快速上手

完成第一輪「讀、記、連、存」

不使用 AI，也能完成主要研究整理工作。

01 開啟 PaperReader 網站，在「我的專案」按「建立專案」，輸入題目並按「建立並進入」。

02 按「開啟 PDF」或把 PDF 拖進視窗。若先練習，按「先試讀一篇範例」載入教學 PDF。

03 選「螢光筆模式」，挑一段完整語意的原文，拖曳選字後放開。白板出現一張來源便條。

04 按便條的編輯圖示，改寫標題，在「我的筆記」寫下理解或疑問，加入逗號分隔的標籤，再按「儲存便條」。

05 再建立一張來源便條或「新增便條」。拖曳兩張便條的連接點，設定關係類型與具體說明。

06 按便條「定位原文」箭頭，確認回到正確頁面；再點 PDF 上的標記，回到白板便條。

07 確認狀態為「已存於本機」，按「匯出研究」→「完整研究封裝」，下載第一份備份。

練習完成後應該留下什麼？

成果	自我檢查
一個有名稱的專案	名稱能辨識研究題目，沒有把不同課程混在一起。
兩張以上便條	至少一張有來源頁碼；個人筆記包含自己的判斷。
一條有說明的關係	能回答「為何相關、支持、對比或延伸」。
一份 .researchpack	已下載到電腦，知道檔案放在哪裡。

> **練習材料的性質**
>
> 內建範例 Reading as a Research Practice 是操作教學文件。三篇 AI 教學文章也使用虛構情境；練習時不要把它們當成實證研究或正式引用文獻。

接著讀 建立與切換專案 p. 06，或直接進入 三篇文獻的完整練習 p. 35。

02 / 研究專案

把不同研究主題分開管理

入口「我的專案」就是切換整個研究工作空間的專頁。



圖 02 專案總覽同時呈現研究主題、文獻數、便條數與最後修改時間。
提供的重點截圖

畫面位置	操作與特色
建立專案	按右上角按鈕，輸入 1–100 字元名稱，再「建立並進入」。名稱可重複，建議自行加上年份或子題。
搜尋與排序	以名稱搜尋，不分英文大小寫；可依「最後修改」或「專案名稱」排序。
專案卡片	核對名稱、篇數及修改時間，再按「進入專案」。右上「…」可重新命名或刪除。
匯入與用量	底部可把研究封裝 / JSON 匯入為新專案；本機用量供容量參考。

> **研究應用**
> 可將「碩論主題」「研究方法課」「投稿修訂」分成不同專案。需要比較的多篇論文則放在同一專案，才能在同一白板建立跨文獻連線。

02 / 切換與整理

離開前保存，回來後接續

切換的是整個專案；其他視窗仍留在各自的研究。

切換專案的步驟

01 完成便條或關係編輯；一般操作按「儲存」後再離開。

02 按左上「← 我的專案」，回到總覽，再選另一張專案卡片。切換流程會處理本視窗尚未保存的編輯與資料。

03 原專案的閱讀位置與面板狀態會保留；執行中的本視窗 AI 工作會取消或暫停。回來後，需由你手動接續尚未完成的長任務。

> **如果無法離開**
>
> 先處理「儲存失敗」或下載畫面提供的本機草稿，再重試。不要把關閉分頁當作強制儲存。其他視窗擁有的任務不會因這個視窗切換而被停止。

名稱、清空與刪除有不同用途

動作	結果	適合情境
重新命名	保留既有研究內容，調整專案名稱。	題目聚焦、學期或投稿版本改名。
清空目前專案	刪除該專案內容、附件與草稿，保留專案名稱。不可復原。	確定要保留空間、重新開始。
刪除專案	刪除整個專案、內容與草稿。不可復原。	已備份且確定不再保留。
匯入為新專案	新增獨立副本，既有專案保留。	搬移研究、試讀舊備份。

舊資料與失效連結

升級前的研究會遷移到預設專案。直接開啟已刪除或不存在的專案連結時，畫面會顯示提示；若提供草稿下載，先保存草稿，再回總覽選擇有效專案。

> **同名不代表同一個研究**
>
> 同一份備份可匯入多次，形成獨立專案。即使名字相同，彼此的 PDF、便條與連線也各自保存；用名稱、數量與修改時間辨識你要進入的副本。

03 / 文獻庫與 PDF

匯入、切換與整理文獻

同一專案可收藏多篇論文；白板可同時整理它們的重點。



圖 03 文獻庫上方：匯入並選擇目前閱讀文件。
補充操作截圖 · 局部放大



圖 04 文獻庫底部：還原、備份、新專案匯入與清空。
補充操作截圖 · 局部放大

帶入文獻

01 按「開啟 PDF」或文獻庫的「匯入 PDF 文獻」；也可將一個或多個 PDF 拖入視窗。

02 等待匯入與文字索引完成。系統檢查檔案內容以避免同專案重複匯入。

03 從上方文件列或文獻庫點選檔名，切換目前閱讀的文獻。

文獻庫能做什麼？

每列顯示檔名、頁數與便條數。開窗圖示可另開閱讀視窗；垃圾桶可移除文件及其便條、標記與連線，操作前會確認。可用本視窗復原恢復一般移除。

PDF 沒有顯示時

JSON 匯入可能只有文件資訊，沒有原始 PDF。畫面提示缺少附件時，重新匯入對應的原檔並核對內容；跨電腦搬移建議直接使用完整研究封裝。若檔案有密碼，先在你有權限的情況下解除保護。

> **研究應用**
> 先用檔名區分作者、年份與短題目，再匯入同一研究專案。PaperReader 的文獻庫不會自動替你建立正式書目或引用格式。

容量與格式限制見 已知限制 p. 40；多視窗閱讀見 大螢幕與多視窗 p. 29。

03 / 閱讀工具

找到段落，調整成舒服的閱讀版面

PDF 與白板可以並排，也可以讓其中一個佔滿寬度。



圖 05 PDF 工具列：閱讀模式、顏色、縮放、翻頁、逐段翻譯與開窗。

補充操作截圖

工具或區域	使用方式
螢光筆 / 選字 / 手掌	螢光筆選字建立來源便條；選字模式用於複製；手掌模式拖曳移動畫面。
截圖 / 刪除標註	框選單頁產生圖片便條；刪除模式點選螢光標記或翻譯圖示，Esc 結束。
縮放 / 適合寬度 / 旋轉	按放大、縮小或適合寬度；旋轉可調整橫向表格的閱讀方向。
頁碼 / 前後頁	直接輸入頁碼按 Enter，或按前後頁。也可連續捲動閱讀。
搜尋 PDF	輸入關鍵詞；前後箭頭或 Enter / Shift+Enter 移到相符頁面，搜尋結果以頁為單位。
逐段翻譯 / 新視窗	開啟段落翻譯管理；或把目前文獻獨立開窗。

把畫面空間留給目前的工作

- 拖曳 PDF 與白板之間的分隔線，調整兩邊寬度；分隔線也支援鍵盤左右鍵。
- 按「隱藏工具列」，保留更多垂直空間；用「展開工具列」找回 AI 設定、全文摘要與匯出。
- PDF 或白板右上可隱藏該面板；文件列的「顯示 PDF」或「顯示知識白板」可恢復。至少會留下一個面板。

> **接續閱讀**
>
> 閱讀頁碼、縮放、旋轉、工具與面板配置會記住；多個視窗則各自保有閱讀位置。來源 PDF 的頁次與文章印刷頁碼可能不同，寫作時請再核對。

04 / 螢光標記

一段值得留下的原文，就是一張來源便條

以完整語意為單位，避免只截取結論卻漏掉前提。

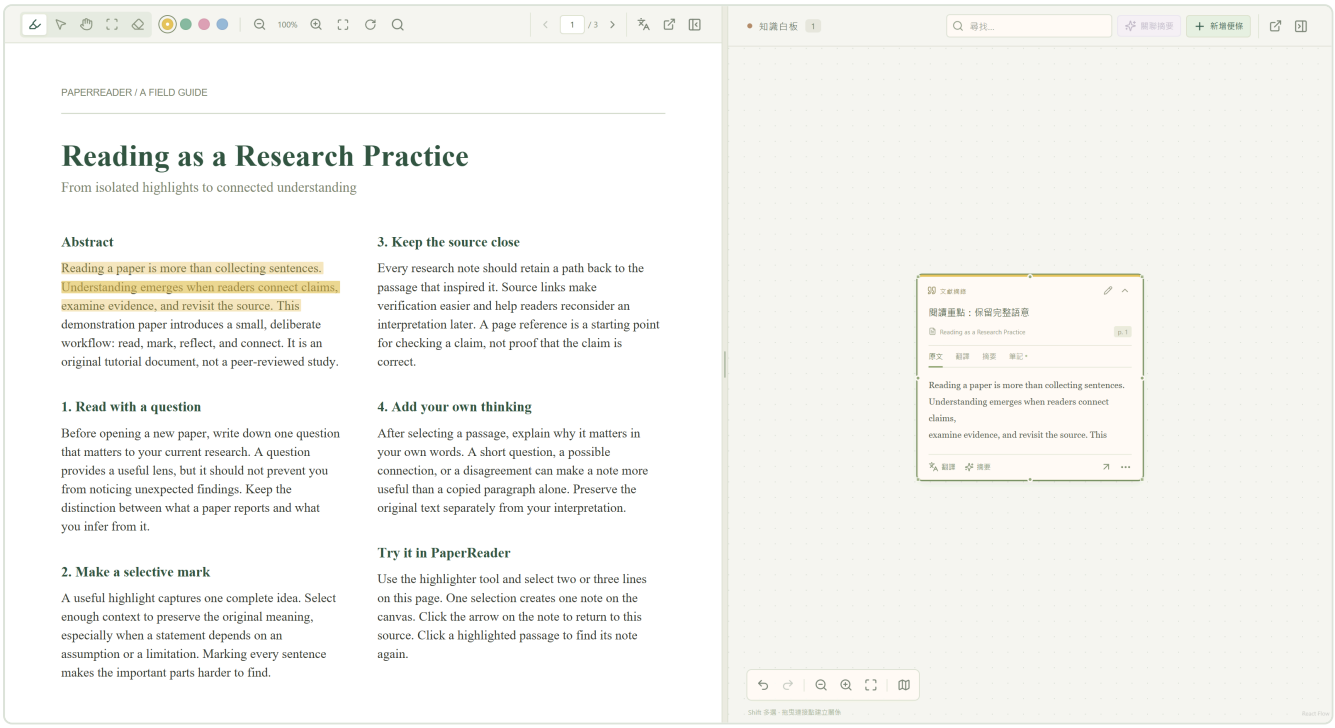


圖 06 螢光標記與來源便條一起建立，原文和個人筆記分開保存。

補充操作截圖

01 在 PDF 工具列選「螢光筆模式」，選擇黃、綠、粉或藍色。

02 在同一頁拖曳選取文字，放開後建立標記與便條。同段跨行會合併成一張；跨頁請分開標記。

03 按便條「編輯便條」，將標題改成一句有意義的主張，補上自己的理解與標籤。

顏色可以如何分工？

可自行約定：黃色 = 核心主張、綠色 = 研究方法、粉色 = 限制與疑問、藍色 = 可比較的證據。這是研究者自己的編碼方式；系統不會自動判斷內容角色。

> **標記品質的檢查**
>
> 這段是否交代對象、條件與研究結果？若去掉前後文就容易誤解，請保留較完整的段落，並在個人筆記提醒自己核對上下文。

04 / 來源定位與修正

讓白板上的想法能回到原始段落

刪除畫面標註、隱藏卡片與刪除便條，是不同操作。

兩個方向都能回查

從哪裡出發	做什麼	預期結果
PDF 原文	點選已建立的螢光標記。	聚焦對應白板便條；多視窗時依同專案白板規則定位。
來源便條	按「定位原文」箭頭。	切回來源文件與頁面，定位標記段落。
截圖便條	按「定位原文」。	顯示截圖所屬頁面與來源區域。
紫色整合便條	先點 N1 等來源按鈕。	回到來源便條，再由便條跳回 PDF。

只有畫面太花時，移除螢光覆蓋即可

01 選 PDF 工具列「刪除 PDF 標註」橡皮擦。

02 點選要移除的螢光標記；原文、便條、翻譯、摘要、筆記與相關連線仍保留，來源頁面錨點也保留。

03 按 Esc 結束；若點錯，用「復原」回復。

你想做的事	應使用的操作
保留筆記，只讓 PDF 少一塊螢光	PDF「刪除 PDF 標註」。
暫時讓白板少一張卡片	便條「…」→「只隱藏卡片」。
完全刪除這張研究紀錄	便條「…」→「刪除便條與標記」，連線也一併處理。

> **來源位置無法解析時**
>
> 若便條顯示來源位置需重新標記，先利用保留的原文與頁碼回查，再重新建立標記。保留下來的文字可幫助你救回研究脈絡。

多視窗如何選擇定位目標，見 跨視窗定位與衝突 p. 30。

05 / 研究便條

把原文、AI 與自己的想法放在同一張便條

指定重點截圖：研究便條的完整編輯畫面。



圖 07 編輯研究便條：標題、文字、筆記、AI 結果、標籤與顏色。
提供的重點截圖

① 標題說清楚主張

用能辨識重點的一句話命名，取代只有「重要」或「待讀」的標題。

② 文字與筆記分開

截圖便條文字由你自行輸入或貼上；「我的筆記」保留解讀、疑問與下一步。這兩欄不會混成一段。

③ AI 結果可以修訂

已產生的翻譯與摘要可在編輯視窗修改。回查專有名詞、數據、否定語氣與限制後，再留下修訂版本。

④ 用標籤建立檢索線索

以逗號分隔，例如「研究方法, AI使用分析」。便條顏色也可調整；紫色關聯整合便條有固定識別。

> **這張圖的特色**
> 原文、閱讀心得、AI 翻譯與 AI 摘要同時保留，方便比較；不是以 AI 內容取代研究者的筆記。

截圖是完整編輯畫面。較小文字可在 HTML 點圖放大；下一頁提供局部放大與欄位使用方式。

05 / 編輯與管理便條

一張卡片可以累積多個閱讀層次

來源內容與讀者詮釋分欄，後續修訂才有依據。

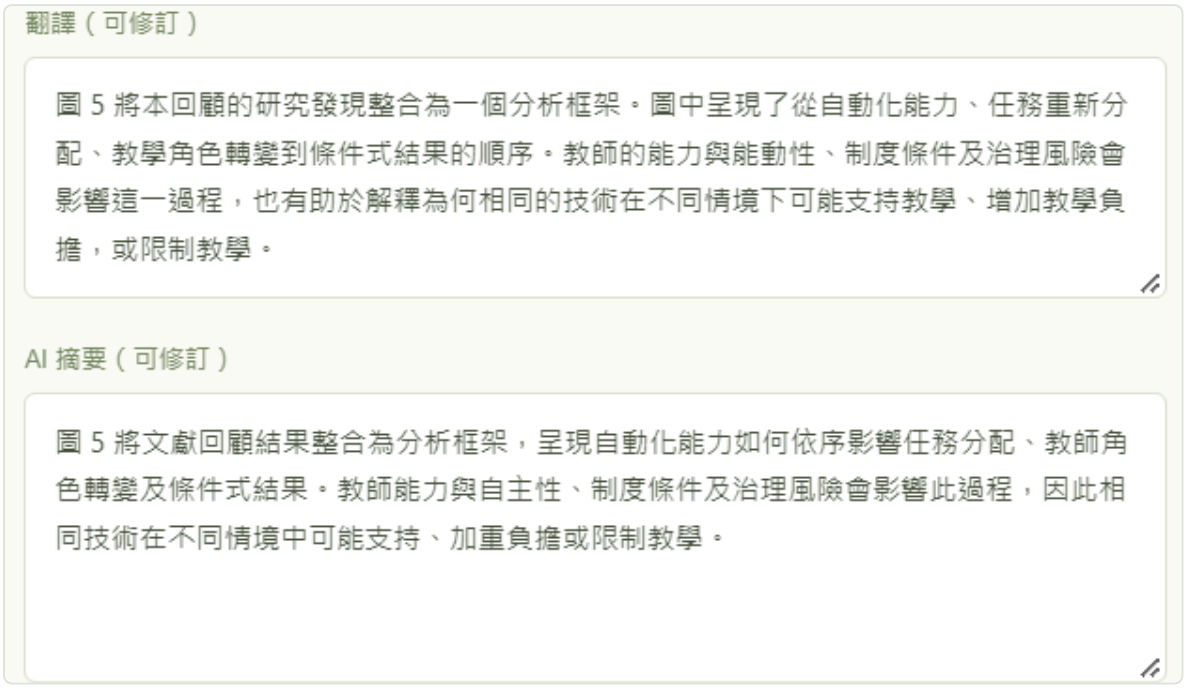


圖 08 局部放大：可修訂的翻譯與 AI 摘要各有欄位。

提供的重點截圖 · 局部放大

便條種類	內容與用途
原文標記便條	從 PDF 選字建立；來源原文保留，個人筆記可編輯。
手動便條	按「新增便條」；可輸入參考文字與想法，適合研究問題或章節大綱。
截圖便條	保留 PDF 圖表區域；文字需自行填入，另有圖片放大與來源區域定位。
全文摘要 / 關聯整合便條	分別保存整篇導讀或一組相連便條的整合結果；後者呈紫色並附來源快照。

拖曳便條標題可移動，選取後可拖曳邊緣調整寬度；用收合箭頭節省空間。卡片分頁可切換原文、翻譯、摘要、筆記；截圖與整合便條會使用對應的文字或來源快照名稱。

> **儲存與複製**
> 編輯後按「儲存便條」。「…」→「複製內容」可帶走此便條的原文 / 個人筆記等文字；整批翻譯與摘要整理請用 Markdown 匯出。

05 / PDF 截圖便條

留下圖表版面，再補上你的解讀

適合概念架構圖、研究流程、統計圖與比較表。



圖 09 PDF 框選後成為圖片便條，可填文字並回查來源。

補充操作截圖

01 按 PDF 工具列「截圖模式」。在單一頁面內拖曳框選圖表，放開滑鼠後建立便條。

02 按 Esc 取消或結束；過小的框選不會建立便條。可先調整縮放、旋轉，再框選需要的區域。

03 點便條的圖片可放大；按編輯或「輸入或貼上文字」，填入圖表的重點、圖說與個人解讀。

04 用「定位原文」回到來源頁面與框選區域，核對圖號、單位、座標軸與樣本條件。

AI 如何處理截圖便條

目前沒有 OCR 或圖片理解。圖片本身不送給 AI；翻譯、摘要與關聯整合使用你填入的文字與適用的筆記。空白文字的圖片便條不能直接獲得圖像分析。

完整研究封裝包含圖片；JSON 與 Markdown 不含圖片原檔。圖表引用仍需保留作者、年份、頁碼與原始出處。

06 / 研究白板

跨文獻便條圖譜，把研究問題攤開來看

指定重點截圖：同一白板同時容納不同 PDF 的文字與圖表線索。

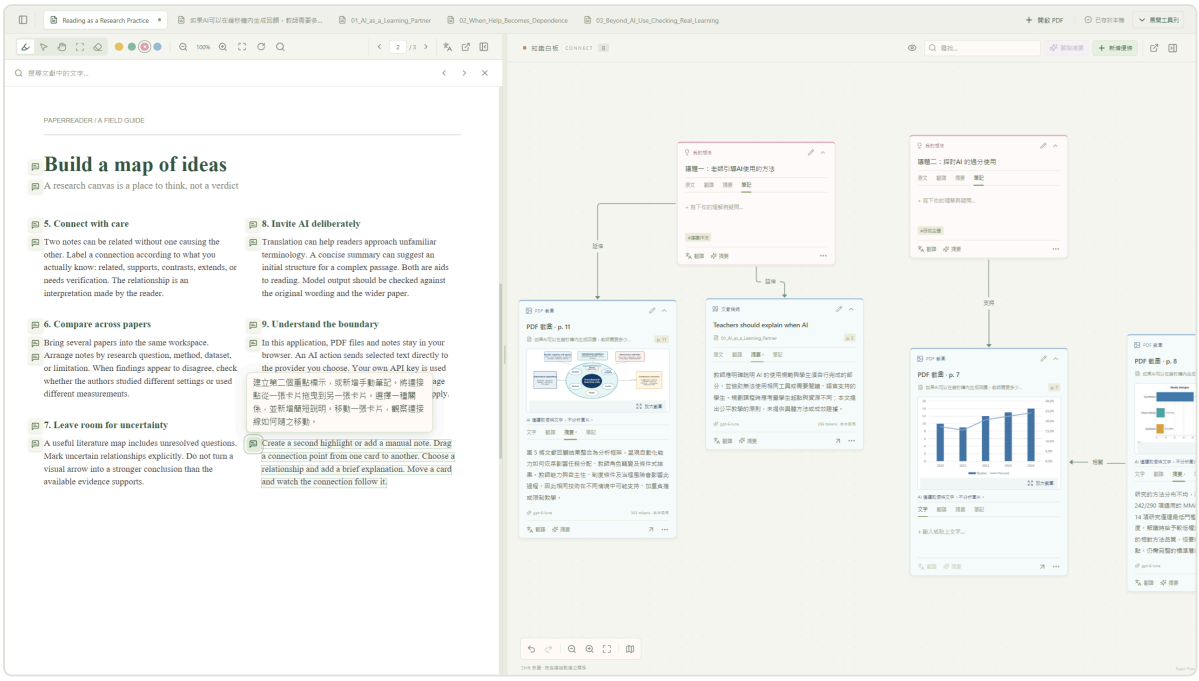


圖 10 全景：PDF 原文與跨文獻圖譜並排，便條間以人工關係線相連。

提供的重點截圖



圖 11 局部放大：保留來源頁碼與閱讀摘要的文字便條。

提供的重點截圖 · 局部放大

上方文件列切換原文，不會把其他文獻的便條清出白板。圖中的手動議題便條可作為中心，再接上來源便條，形成「研究問題 → 證據 → 解讀」的脈絡。

> **這張圖的特色**
>
> 文字摘錄、截圖與個人想法可放在同一張關聯圖。關係由研究者建立與命名；整張圖代表目前的理解，仍可保留未解問題。

06 / 建立關係

連線之後，寫出「為什麼」

一條可說明的關係，比一條只有箭頭的線更有研究價值。



圖 12 連線編輯器設定關係類型、說明與方向。
補充操作截圖

01 從一張卡片四周的連接點，拖曳到另一張便條的連接點。

02 在編輯器選擇關係類型，填寫具體理由；需要時勾選「顯示方向箭頭」。

03 按「儲存關係」。之後雙擊線條可修改，也可「刪除連線」。

類型	如何使用	一句說明範例
相關	指出共同主題或概念。	都討論研究者如何辨識學習證據。
支持	說明一個線索如何支持另一個主張。	訪談發現與問卷結果方向一致。
對比	比較情境、方法或結論的差別。	樣本與測量方式不同，結論不宜直接合併。
延伸	從既有線索發展新的研究問題。	由作業表現進一步檢查遷移能力。
待驗證	保留尚無足夠證據的推測。	是否受樣本年齡影響，仍需找研究核對。

方向不是因果證明

箭頭可表達你安排論述的順序或支持方向。除非研究設計與原文證據足以支持，請勿因畫了箭頭就使用「造成」「導致」等因果語句。

> **研究應用**
> 先把兩張便條的來源與研究條件讀清楚，再命名關係。若不知道選哪個類型，先填「待驗證」並說明還缺什麼資料。

06 / 白板整理與搜尋

卡片多了，仍能找到重要線索

位置整理、搜尋、隱藏與復原各有用途。

在白板上移動與定位

動作	用途
拖曳空白處 / 縮放	瀏覽無邊際白板；可用下方放大、縮小控制。
白板全貌	讓目前卡片回到可見範圍，找回移到畫面外的便條。
切換小地圖	檢視整體分布，再平移或縮放到目標群組。
Shift 多選	一次選取多張卡片，再成組拖曳。
搜尋便條	尋找標題、原文、AI 結果、筆記與標籤。結果顯示張數，按定位箭頭移到相符便條。

用標籤做持續性的閱讀編碼

在便條編輯器輸入「研究方法, 待查證」等標籤；白板可搜尋文字或標籤名稱，直接輸入「研究方法」即可。搜尋會淡化不相符卡片，幫你聚焦；清除搜尋即可回到全貌。

隱藏不是刪除

01 便條「…」→「只隱藏卡片」：暫時從一般白板檢視收起，研究資料仍保留。

02 白板上方眼睛圖示「顯示隱藏便條」：找回收起的卡片，再由便條選單「還原卡片至白板」。

03 確定不再保留才刪除便條；選取後也可用 Delete / Backspace。一般刪除可用本視窗「復原」。

> **對關聯摘要的影響**
> 關聯摘要只納入未隱藏的連通便條。把卡片隱藏可能改變送出範圍，請每次都檢查預覽的便條數、內容與關係。

復原與重做只處理本視窗的研究操作，不會把其他視窗的修改一起倒退；清空、覆蓋還原與刪除專案也不屬於一般復原。

07 / 連接 AI

使用自己的供應商與 API key

指定重點截圖：CGU API 設定，以及其他供應商入口。



圖 13 AI 設定畫面：供應商、金鑰、驗證、模型與推理程度。
提供的重點截圖

① 選供應商

支援 OpenAI、CGU API、Google Gemini、mercuryapi 與 Grok (xAI) 。先選自己有權限使用的服務。

② 填入自己的金鑰

貼上 API key，按「使用此金鑰」。眼睛圖示可切換顯示；「***」表示本分頁已有暫存金鑰。

③ 選擇可用模型

取得模型清單或輸入模型 ID。畫面中的 gpt-6-luna 是當次選項，實際可用性由帳戶權限與供應商決定。

④ 驗證與測試

CGU「驗證 CGU 金鑰」查詢模型，不送文字生成。「測試連線」會執行小量生成，可能產生費用。

> **金鑰的保存方式**
> 只存在目前分頁記憶體。重新整理或關閉後需重填；新視窗也需自己輸入。同分頁切換研究專案則可繼續使用。

07 / 模型與連線問題

先做小量測試，再啟動長文任務

模型清單不是權限保證；可用模型與帳單以供應商為準。

供應商	設定與選擇重點
OpenAI	可選預設項目或自訂模型 ID；支援低 / 中 / 高推理程度。
CGU API	可驗證金鑰、取得模型清單；自訂模型需支援目前使用的 Responses 介面。
Google Gemini	取得模型清單後選擇可生成文字的模型，也可手動輸入 ID；使用模型預設推理。
mercuryapi	可取得模型清單、自動偵測或輸入模型 ID；支援推理程度設定。
Grok (xAI)	查詢可用語言模型或手動輸入 ID；使用模型預設推理。

選擇推理程度

OpenAI、CGU 與 mercuryapi 可選低 / 中 / 高，預設為中；Gemini 與 Grok 依模型預設。較高設定可能增加時間與用量。供應商、模型與推理偏好會記住，但金鑰不會持久保存。

常見錯誤怎麼處理？

現象	建議處理
401 或金鑰無效	重新確認供應商與金鑰，避免貼入多餘內容。
403 或權限不足	檢查帳戶額度、模型授權與服務限制；不一定是金鑰字串錯誤。
404 或模型不支援	重取模型清單、核對 ID 與端點支援，改選可用的文字模型。
網路、CORS 或逾時	檢查網路與供應商狀態，先用小段文字重試。
額度不足或請求太密集	查看供應商帳單與額度，稍後再手動接續，避免連續重送。

> **清除與切換**
>
> 「清除本機 API Key」清除目前供應商在本分頁的金鑰。不同視窗不共享金鑰；若長任務在另一視窗接續，請在該視窗重新設定。

08 / AI 閱讀輔助

先從一張便條的翻譯與摘要開始

針對小範圍內容核對品質，再考慮整篇導讀。



圖 14 便條翻譯保留在獨立分頁；此圖 AI 回應為教學模擬。

補充截圖 · AI 回應為教學模擬

操作順序

01 先在「連接你的 AI」完成設定。

02 按便條底部「翻譯」或「摘要」；也可進入對應分頁啟動。

03 閱讀結果後，切回原文與自己的筆記逐項比較。

04 需要修訂時，開啟「編輯便條」修改已生成的翻譯或摘要。

功能	送出與保存方式
單張翻譯	使用此便條原文；沒有原文時可使用個人筆記作為文字來源。
單張摘要	同樣針對此便條文字整理重點，不會讀整個專案。
截圖便條 AI	只使用自行輸入的文字或筆記，不會傳送圖片。
取消或失敗	不會新增空白 AI 結果。處理錯誤後可再次執行。

你需要檢查的四件事

- 術語：是否符合領域常用譯法？縮寫是否被誤解？
- 語氣：可能、相關、未達顯著等限制是否被改成肯定？
- 數據：樣本、單位、方向與比較組是否正確？
- 範圍：這是作者結論、讀者推論，還是 AI 補出的說法？

> **用量顯示的意義**
>
> 便條上的 tokens 可能是最後一次回應的用量，不代表全文任務所有請求的總額。請以供應商帳單為準。

08 / 全文摘要導讀

先看研究脈絡，再回原文深讀

指定重點截圖：全文摘要的送出前確認。



圖 15 全文導讀以研究背景、目的、方法、結果、限制與延伸方向整理。
提供的重點截圖

01 選擇要導讀的 PDF，展開上方工具列，按「全文摘要」。

02 核對文件名稱、頁數、擷取字元與分塊數，確認供應商、模型及推理設定。

03 閱讀傳送範圍與請求估計，按「同意傳送並生成」。完成後在白板閱讀全文摘要便條。

> **這張圖的特色**
> 送出前說明只傳目前 PDF 的擷取文字，分塊閱讀後再整合脈絡。不會送出 PDF 原檔、其他文獻或未選取便條；多塊處理會產生多次請求。

公式、表格、圖像與無法擷取的區域可能不完整。全文導讀適合建立初步閱讀地圖，方法細節與研究結果仍要回原文查證。

08 / 進度、暫停與接續

長文任務中斷後，保留已完成的部分

接續前核對原來的設定；不要以為換模型就會重做全部。

全文摘要的處理流程

確認範圍 → 逐塊整理 → 保存進度 → 整合導讀

長文會先分成多塊，分別摘要後再整合。畫面顯示進度，已完成部分會保存。請求數與 tokens 是估計，不包含所有提示與整合成本。

你遇到的情況	會發生什麼事	下一步
手動取消 / 暫停	已完成的部分保留；未完成工作停止。	準備好後由進度入口手動接續。
網路或 API 失敗	畫面保留錯誤與可用進度。	先排除連線、權限或額度問題。
重新整理或關閉任務視窗	金鑰清除，未完成任務不會自動送出。	重填原供應商金鑰，再手動恢復。
切換到其他研究專案	本視窗的任務取消或暫停。	回原專案後檢查進度並接續。
另一視窗仍執行該任務	任務擁有者繼續；同專案有鎖定避免重複。	到原視窗看進度，不要重開同一任務。

重新使用原任務設定

接續以原先的供應商、模型與推理設定執行，讓分塊結果維持一致。若要改用另一模型做新的比較，先確認舊任務狀態並清楚區分兩次輸出的用途。

從導讀轉成研究問題

把全文摘要當成待核對的大綱：哪些主張有數據？哪些限制值得找第二篇文獻比較？建立來源便條與「待驗證」關係，逐項補足證據。

> **檔案備份與進行中的任務**
> 匯出時，備份內的進行中狀態會轉為可接續的形式，不會替另一個視窗按下暫停。還原後仍須由你確認與啟動。

09 / PDF 逐段翻譯

把中文譯文放回正在讀的段落旁

指定重點截圖：段落辨識、範圍與請求估計。



圖 16 逐段翻譯管理：段落數、已保存數、待檢查與排除內容。

提供的重點截圖

01 在 PDF 工具列按「逐段翻譯」，等候本機版面與段落辨識。

02 核對可翻譯、已保存、待檢查與排除數；展開「查看待檢查與排除內容」了解原因。

03 確認將傳送的文字、供應商、模型與預估請求數，再按「開始逐段翻譯」。

這張圖的特色

同頁、同欄分段，跨頁與跨欄分開處理。畫面先列出範圍與請求估計，避免把掃描、表格或低信心擷取內容當成可靠文字送出。

只送目前 PDF 的選定段落文字；不送 PDF、圖片或白板。翻譯以畫面圖示與浮窗呈現，不改寫原始 PDF 檔。

09 / 在原文旁閱讀譯文

滑過即讀，點擊固定，隨時回到英文

浮窗的使用方式同時支援滑鼠、鍵盤與觸控。



圖 17 局部操作：原文旁的固定譯文浮窗；譯文為教學模擬。

補充截圖 · AI 回應為教學模擬 · 局部放大

操作	效果
滑鼠移到段落翻譯圖示	顯示該段中文；移到浮窗仍可繼續讀。
點擊圖示	固定浮窗，方便核對較長的段落。
浮窗內捲動	閱讀長篇譯文，無須離開來源位置。
點外側或按 Esc	關閉目前浮窗。
Tab 移到圖示	可用鍵盤查看；再以 Tab 進入浮窗內容。
觸控點擊圖示	開啟譯文，再點外側收起。

暫時關閉圖示

在「PDF 逐段翻譯」取消勾選「顯示翻譯圖示」，可以專心讀原文。這只改變顯示，不會刪除已保存的譯文。重新勾選即可恢復。

> **閱讀策略**
>
> 先讀原文抓主張，再讀中文檢查理解。遇到數學式、表格或長句時，回到頁面上下文確認；浮窗翻譯不會補齊未擷取到的圖像資訊。

09 / 檢查與重新翻譯

處理未完成、失敗或不需要的段落

已保存子片段可沿用，重新翻譯全部則會產生新的用量。

段落辨識的界線

系統依頁面位置與欄位整理文字，排除頁首頁尾、頁碼與部分不適合翻譯的內容。待檢查與排除清單提供原因和文字預覽；目前不是手動修正版面或 OCR 編輯器。複雜表格、公式與掃描頁仍需人工閱讀。

管理動作	預期行為
暫停	停止繼續請求，保存成功段落與已完成子片段。
接續未完成翻譯	沿用原任務設定與已保存結果，處理剩下或失敗內容。
重新翻譯全部	使用目前 AI 設定重新送出；需確認額外用量，新的結果保存成功前會保留舊譯文。
刪除單段譯文	用 PDF 橡皮擦點翻譯圖示；對應目標與子片段會移除，正在進行的相關任務會暫停。
刪除後想再翻	請手動回翻譯管理啟動，不會自動把刪掉的譯文又補回來。

與便條翻譯有什麼不同？

比較	便條翻譯	PDF 逐段翻譯
起點	你選出的單張便條文字。	目前 PDF 的可用段落。
結果在哪裡	便條的「翻譯」分頁。	PDF 旁的段落圖示與浮窗。
適合用途	重要段落的研究紀錄。	持續閱讀整篇外文 PDF。

> **保存與移轉**
> 完整研究封裝與 JSON 可保存段落譯文與進度；JSON 不含 PDF 本體。Markdown 匯出可閱讀段落原文與譯文。需要跨電腦完整接續時，使用研究封裝。

10 / 跨文獻關聯摘要

讓 AI 讀一組有關係的便條

指定重點截圖：送出前先預覽連通便條、關係與文字範圍。



圖 18 預覽包含直接與間接相連的便條，以及關係類型與方向。

提供的重點截圖

① 選一張已連線的便條

白板按「關聯摘要」，或便條「…」→「摘要這組關聯」。至少需要兩張可用的連通便條。

② 核對整個連通群組

不是只看你選取的卡片。系統沿直接與間接連線找同一群，且只納入未隱藏的便條，可跨多篇 PDF。

③ 確認資料再送出

檢查 N1、N2 等文字與 R1、R2 等關係。圖中 N1 尚無文字，提醒你空白議題不能提供充分內容。

> **這張圖的特色**
>
> 送出的是預覽群組：含原文、既有 AI 結果、個人筆記、標籤、來源檔名頁碼及關係說明；不送其他群組或圖片。

確認後按「同意傳送並整合」。若群組太大，先縮小範圍、補足關係理由，再重新預覽。

10 / 整合結果與回查

紫色便條留下整合結果與來源快照

先核對代號與主張，再將整理結果轉成自己的論述。



圖 19 紫色關聯整合便條附來源按鈕；AI 文字為教學模擬。

補充截圖 · AI 回應為教學模擬

讀懂 N 與 R 代號

N1、N2 對應來源便條；R1 等對應整合當下的關係。代號是這次群組的索引，不是正式引用格式。

逐步回查來源

01 按紫色便條的 N1 等來源按鈕，定位原始便條。

02 閱讀原文、筆記與關係說明。

03 按來源便條「定位原文」，回到 PDF 檢查段落與上下文。

保留整合當下的內容

「來源快照」保留生成時的來源內容。後來改了便條或連線，舊摘要不會自動跟著改。

> **來源刪除後**
>
> 快照仍保留，但對應來源按鈕可能無法點選。先以保存的文字與出處線索檢查，必要時重建來源。

再次整合與修訂

按「再次整合」會重新預覽目前群組，產生另一張摘要便條，方便保留前後版本。整合摘要與個人筆記可編輯；生成結果不會自動替你新增關係線。

10 / 從整合走向寫作

把「共同主題」寫成有條件的論述

AI 的整理品質取決於你留下的證據、筆記與關係理由。

整合前的四項準備

01 每張便條有清楚主張：保留原文、來源與條件；圖片便條另補文字說明。

02 個人筆記說明角色：它是證據、反例、限制、方法，還是你想追問的問題？

03 關係線有理由：「對比」不只表示不同；請寫出情境、測量或結果究竟差在哪裡。

04 檢查群組邊界：避免把同白板所有卡片無意連成一組，或因隱藏卡片而漏掉關鍵線索。

檢查 AI 整合的問題

核對問題	你可以怎麼修正
只是逐張重述？	找出共通主題，再要求自己的論述說明它們如何互補。
把關係說成已驗證事實？	回到關係與原文，改成「提示」「可能」「仍待驗證」。
忽略研究差異或限制？	補上樣本、方法、指標或情境的比較便條，再整合。
N / R 代號與說法對不上？	逐一回查，修訂或刪除沒有來源支持的句子。

寫作範例：先主張，再給依據與限制

> **示例句型**
>
> 「這組文獻共同關注 _ _。A 提供 _ _，B 則在 _ _ 條件下提醒 _ _；因此目前較有根據的說法是 _ _，仍需 _ _ 來驗證。」此為寫作架構示例，請填入真實研究證據。

單次關聯整合輸入有長度上限，超出時應先縮小群組。取消不會建立空白整合便條；失敗後先檢查輸入、模型與額度，再重新執行。

準備交作業或寫論文前，仍需在慣用書目管理工具中整理正式引用；本工具不會自動建立引用清單。

11 / 多視窗與大螢幕

同時對照原文，讓白板成為研究中樞

指定重點截圖：多篇閱讀視窗搭配一張跨文獻白板。

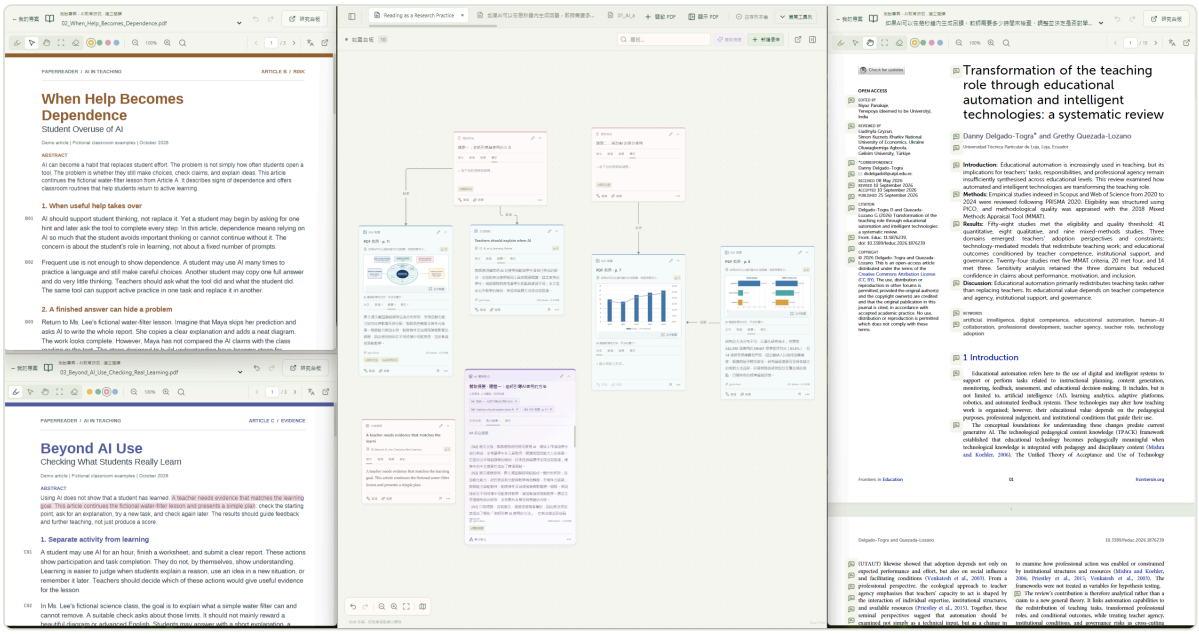


圖 20 全景：左側多篇閱讀、中央白板、右側另一篇 PDF 同時展開。

提供的重點截圖



圖 21 局部放大：中央白板的紫色整合結果與來源按鈕。

提供的重點截圖 · 局部放大

PDF 工具列或文獻庫的開窗圖示可另開閱讀視窗；白板右上可另開白板。把視窗拖到不同螢幕，讓一邊對照原文、另一邊整理研究問題。也可用同篇 PDF 的不同頁面互相比較。

> **這張圖的特色**
>
> 同一專案共享已保存的研究內容，每個視窗保有自己的頁碼與視角。新白板從開啟時的視角開始，之後可各自聚焦；關閉主畫面後，其他視窗仍能繼續使用。

11 / 共享與獨立

多視窗如何定位與保護修改

同一網站、同一瀏覽器設定檔、同一專案，才會共用研究內容。

共用的研究資料	各視窗獨立的狀態
PDF、標記、截圖與附件	目前閱讀哪篇 PDF、頁碼、縮放與旋轉。
便條、個人筆記、關係線	白板視角、選取項目、搜尋及工具狀態。
已保存的 AI 結果與進度	API key、目前視窗的復原與重做。

來源定位會去哪裡？

- 從白板便條回查原文時，會優先尋找同專案、同 PDF 的最近閱讀視窗。
- 從 PDF 點標記時，會聚焦最近使用且顯示中的同專案白板；不會讓所有白板一起跳動。
- 不符合專案或文件的視窗不會被當成目標。沒有可用視窗時，可由目前畫面恢復 PDF 或白板繼續回查。
- 瀏覽器擋住開窗時，點提示中的「改用新分頁開啟」，再自行安排視窗。

兩個視窗同時改了同一欄位

01 看到「跨視窗修改草稿待確認」時，開啟比較畫面。

02 對照「目前共用版本」與「這份草稿」，必要時先「下載草稿」。

03 選「保留共用版本」或「套用草稿版本」。先把要合併的文字另存，再做版本選擇。

> **草稿與任務各自保護**
> 來源被刪除、專案被清空或覆蓋還原時，舊視窗的編輯不能直接寫回新資料；系統會保留可處理的草稿。AI 任務由執行視窗管理，新視窗要接續時仍需自己的金鑰。

11 / 小螢幕與觸控

窄螢幕分頁閱讀，桌面整合全貌

同一研究流程可依畫面大小調整操作方式。

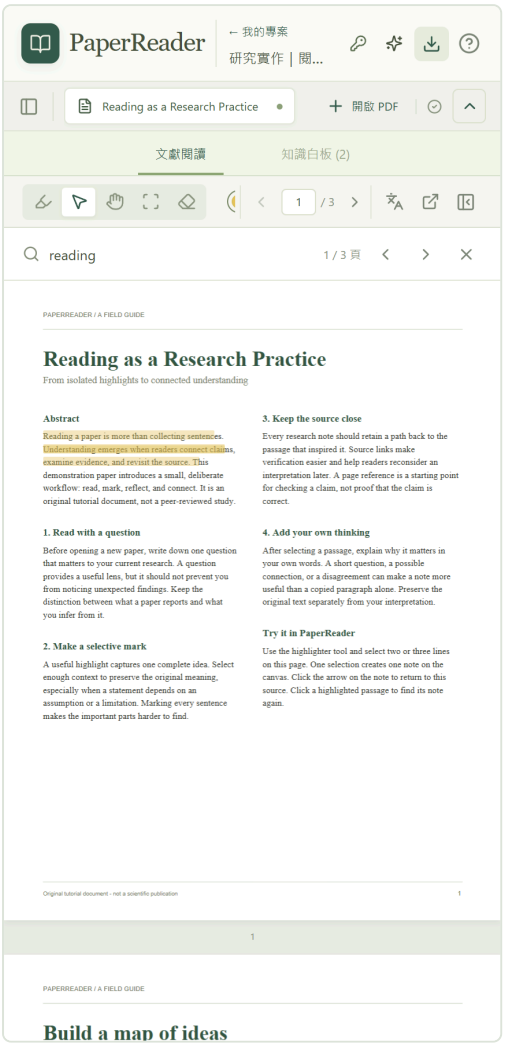


圖 22 手機寬度的文獻閱讀畫面。

補充操作截圖



圖 23 切換「知識白板」整理同一專案便條。

補充操作截圖

01 使用「文獻閱讀」與「知識白板」頁籤切換主要面板。

02 需要更多空間時，隱藏上方工具列或其中一個面板；由顯示按鈕恢復。

03 觸控點段落翻譯圖示讀中文，點外側關閉。先完成閱讀與少量筆記，再回桌面處理複雜圖譜。

> **換裝置要帶備份**
>
> 手機與電腦、不同瀏覽器之間不會自動同步。想搬移研究，先匯出完整研究封裝，再在另一端匯入為新專案。不同網站來源也各有資料。

12 / 保存與備份

把研究帶走，先選對匯出格式

指定重點截圖：研究封裝、Markdown 與 JSON 的不同用途。



圖 24 「匯出研究」提供完整備份、寫作用文字與結構化註記。

提供的重點截圖

格式	包含什麼	何時選它
完整研究封裝 **.researchpack**	PDF、圖片、標記、便條、關係、逐段譯文與相關進度。	完整備份、換電腦、可繼續操作的研究副本。
Markdown **.md**	原文、頁碼、翻譯、筆記、人工關係與段落譯文等文字；不含 PDF 或圖片原檔。	帶進寫作流程、文字整理與閱讀。
JSON **.json**	文字與結構化資料、逐段譯文、附件資訊；不含 PDF 與截圖本體。	註記資料交換或進一步處理。

> **這張圖的特色**
> 研究資料存於本機，匯出讓你主動保有副本。所有匯出都不含 API key；未處理的衝突草稿不在研究封裝內，請另外下載。

建議備份名稱包含日期與研究階段，例如：2026-10-21_碩論AI教育_方法比較.researchpack。每次重要整理後與覆蓋還原前都再備份一次。

12 / 匯入與還原

先匯入成新專案，確認後再接續研究

覆蓋目前專案是另一個入口，會取代原有內容。



圖 25 文獻庫底部：區分覆蓋還原與匯入為新專案。
補充操作截圖 · 局部放大

匯入為新專案

01 在「我的專案」底部按「匯入研究封裝 / JSON」，或由文獻庫選「匯入為新專案」。

02 選擇備份檔，等待格式、版本、附件與校驗檢查。

03 進入新增專案，核對 PDF、圖片、便條、關係及段落譯文，再開始修改。

同一檔可匯入多次，每次都是獨立副本，適合測試備份與比較研究階段。

明確覆蓋目前專案

文獻庫「還原研究封裝 / JSON」會先驗證，顯示將取代目前研究的確認，再執行還原。專案本身保留，內容由備份取代；這不是一般復原能倒退的操作。

JSON 缺少檔案時

JSON 只有附件資訊。新專案通常需要重新附上 PDF 或圖片；只有同一專案中符合資訊、大小與雜湊的既有附件，才可能沿用。不要因名稱相同就假定檔案已完整。

> **還原檢查清單**
> 挑一張來源便條跳回 PDF；打開一張圖片便條；確認關係與 AI 譯文；檢查未完成任務是否可手動接續。損壞或不合規的封裝會被拒絕，既有專案不應因此被替換。

12 / 本機保存與問題復原

「已存於本機」之後，仍要定期下載備份

瀏覽器資料庫是日常工作空間，備份檔才是你主動保留的副本。

狀態或情境	如何處理
儲存中	等待待寫入資料完成，尤其在匯入或大量操作後。
已存於本機	表示已保存至此網站的瀏覽器資料庫；不代表已備份到硬碟或雲端。
儲存失敗	先保留編輯、依提示重試或下載草稿；檢查容量與網站儲存權限。
衝突草稿待確認	比較版本並另外下載要保留的草稿。研究封裝不包含這些未處理草稿。
清除網站資料 / 無痕模式	研究可能消失或隨視窗關閉而被清除；正式研究避免依賴無痕儲存。

資料究竟屬於哪裡？

資料依「網站來源 + 瀏覽器設定檔」區分。GitHub Pages 與 localhost 各自獨立；Edge 與 Chrome、一般與無痕視窗也不同。同一網站中的所有研究專案共用瀏覽器可用容量。

離線能做什麼？

完成載入與應用程式快取後，可離線開啟既有研究，閱讀本機 PDF 並整理便條。第一次開啟或快取尚未完成時仍需網路。AI 翻譯與摘要需要連線；版本更新也需重新連線取得。支援安裝的瀏覽器可依其應用程式選單安裝。

研究資料不見時的查找順序

01 先確認網址、瀏覽器設定檔與選到的研究專案。

02 在原來的電腦與瀏覽器檢查「我的專案」，以及是否有草稿提示。

03 找到最近的 .researchpack，先匯入為新專案，再核對內容。

> **固定備份節奏**
> 每週至少一次、每個重要研究階段結束一次、清空 / 刪除 / 覆蓋還原前一次。定期試著把備份匯入成新專案，確認它真的可以使用。

13 / 研究生實作

用三篇文獻建立一個可檢查的論述

練習題：如何保留 AI 的幫助，同時確認學生真的理解？

本練習對應既有三篇教學 PDF，情境與例子為虛構，不是實驗研究。請以操作與推理練習為目的；正式論文需換成你實際蒐集的研究文獻。

教材	閱讀位置	便條應保留的角色
A · AI as a Learning Partner	第 1 頁 A02	AI 可提供簡單解釋、例子與練習：學習機會。
B · When Help Becomes Dependence	第 1 頁 B04	完整答案不代表真正理解：判斷限制。
C · Beyond AI Use	第 2 頁 C06、C07	自己的話解釋與新情境應用：檢核方向。

第一階段：建立閱讀證據

01 建立「AI教育 | 文獻整合練習」專案，匯入三篇 PDF。先用文獻庫確認每篇頁數。

02 在 A02、B04、C06、C07 選取完整正文，建立四張來源便條。段落代號用來找位置，不必一起選進原文。

03 將標題改成「容易開始學習」「好答案不等於理解」「說明理由」「換情境再試」。

04 每張「我的筆記」寫一句你的解讀，再補一句限制或待查事項；加入「學習證據」等標籤。

05 需要時只翻譯其中一張，檢查是否保留原文的語氣與條件。

> **可直接使用的筆記範例**
> 「作業完整仍可能無法說明理由。這段提醒我增加學習證據，但不能據此推論所有 AI 使用都有害。」請以自己核對過的內容修訂。

三篇教材在專案工作目錄的 output/pdf/ai_teaching_demo。

13 / 連線、整合與交付

交出一段有來源、有限制的研究說明

完成標準是能回查與辯護自己的判斷。

第二階段：建立三條具體關係

起點 → 終點	類型	關係說明範例
A02 → B04	對比	AI 可協助起步，但作業品質不能單獨代表理解。
B04 → C06	延伸	以自己的話說明理由，補足只看成品的限制。
B04 → C07	延伸	用新的情境檢查是否能運用概念。

01 拖曳排列四張便條，建立上述連線並填入說明。方向只表達論述順序。

02 點其中一張便條→「關聯摘要」，確認預覽為 4 張便條、3 條關係；實際 N / R 代號以畫面為準。

03 選擇是否使用 AI。若執行，檢查紫色便條有沒有保留「不代表所有 AI 使用都有害」的限制。

04 從紫色便條回到 C06，再定位 PDF。確認「自己的話」與「理由」確實有來源支持。

05 匯出完整研究封裝與 Markdown，完成一次還原驗證。

交付的四件成果

- 一段 150–250 字的整合說明：共同主題、各篇角色、你目前的判斷與限制。
- 一張有說明文字的跨文獻關係圖；口頭說出每條線的理由。
- 一次來源回查示範：整合結果 → 便條 → 正確 PDF 段落。
- 一份可匯入的研究封裝，以及你在寫作流程使用的文字筆記。

> **帶回自己的研究**
>
> 把 A、B、C 換成真實文獻後，保留相同的檢查方法：對象是否相近？指標是否一致？推論超出證據了嗎？仍缺哪一種研究？

附錄 A / 快捷鍵與工具速查

讓常用操作更順手

快捷鍵通常在文字輸入框與編輯視窗外作用。

快捷鍵	操作與適用情境
Ctrl / ⌘ + O	開啟 PDF 檔案選擇器。
Ctrl / ⌘ + Z	復原本視窗最近的研究操作。
Ctrl / ⌘ + Shift + Z	重做本視窗已復原的研究操作。
N	新增便條；獨立 PDF 閱讀視窗不使用此快捷鍵。
?	開啟應用程式使用指南。
Shift + 點選	白板多選卡片。
Delete / Backspace	白板取得焦點且有選取項目時，刪除便條或連線。
Esc	結束截圖或刪除模式、收起譯文浮窗、取消文字選取等。
Enter / Shift + Enter	PDF 搜尋欄中跳到下一個 / 上一個相符頁面。
Tab	在操作元件間移動；可聚焦翻譯圖示與譯文。

常見圖示對照

圖示外觀	功能名稱	在哪裡使用
螢光筆 / 指標 / 手掌	標記、選字、拖曳閱讀	PDF 工具列。
虛線框 / 橡皮擦	截圖、刪除 PDF 標註	PDF 工具列。
放大鏡 / 四角框 / 旋轉箭頭	搜尋或縮放、適合寬度、旋轉	PDF；白板也有獨立縮放與全貌。
斜向箭頭 / 開窗方框	定位原文、另開視窗	便條、PDF、文獻庫或白板。
鉛筆 / … / 收合箭頭	編輯、更多選項、收合	研究便條。
眼睛 / 地圖 / 星光	顯示隱藏便條、小地圖、AI 動作	白板工具與 AI 按鈕。

不確定圖示時，將滑鼠停留查看提示文字。手冊的「列印 / 存成 PDF」按鈕用於這份說明文件；它與應用程式的「匯出研究」是不同入口。

附錄 B / 常見問題

卡住時，先辨認目前的狀態

依下表回到對應章節處理。

問題	處理方式
選字卻沒有便條？	確認使用「螢光筆模式」；掃描 PDF 沒有文字層，需先在其他工具完成 OCR。標記 p. 10
白板空了或找不到便條？	確認專案、搜尋文字與隱藏狀態，按「白板全貌」。白板管理 p. 17
圖表便條無法翻譯？	先自行輸入文字或筆記；圖片本身不會被 AI 分析。截圖便條 p. 14
關聯摘要按鈕不能按？	先選一張已連線便條，確認有兩張以上未隱藏的連通便條，且沒有正在整合。關聯預覽 p. 26
明明填過 key，為何又要輸入？	金鑰僅在分頁記憶體；刷新、關閉或新視窗需重填。金鑰設定 p. 18
逐段翻譯沒有圖示？	確認有已保存譯文且「顯示翻譯圖示」開啟；待檢查 / 排除內容不自動翻譯。逐段翻譯 p. 23
重開後 AI 沒繼續？	確認原任務設定、填入金鑰後手動接續。任務接續 p. 22
JSON 匯入後少了 PDF / 圖片？	JSON 不含附件本體。改用研究封裝，或依提示重新提供原檔。匯入還原 p. 33
換瀏覽器或電腦找不到研究？	本機資料不跨裝置 / 瀏覽器同步；在原環境匯出封裝後移轉。本機資料 p. 34
按開窗沒有反應？	查看瀏覽器是否阻擋彈出視窗，使用「改用新分頁開啟」。多視窗 p. 30
改過便條，整合摘要沒更新？	舊摘要保留生成時快照，請按「再次整合」。結果與快照 p. 27
兩個視窗的文字不一致？	查看跨視窗草稿，比較版本後選擇，先下載要保留的文字。衝突處理 p. 30

> **先保留內容，再修復環境**
>
> 遇到儲存或顯示問題，先下載可用的備份與草稿。清除網站資料會刪除本機研究，請勿把它當成一般重試步驟。

附錄 C / 資料與研究界線

知道文字送往哪裡，才能決定何時使用 AI

AI 由瀏覽器直接連線到你選的供應商。

操作	會送出的內容
一般閱讀、標記、便條與連線	研究資料保存於本機；不因這些一般操作而送去 AI。
金鑰驗證 / 模型查詢	向供應商傳送驗證所需資訊與金鑰；CGU 模型驗證不送生成文字。
測試連線	送出小量測試文字，可能產生用量。
單張翻譯或摘要	該便條的文字來源；沒有原文時可用個人筆記。
全文摘要	目前選定 PDF 的擷取文字，分塊後再整合。
PDF 逐段翻譯	目前 PDF 選定可用段落的擷取文字。
關聯摘要	預覽群組的便條文字、既有結果、筆記、標籤、來源與關係資訊。

金鑰與研究內容分開保存

金鑰不寫入 localStorage、IndexedDB、研究封裝或 GitHub。一般偏好與研究資料可保存在本機，金鑰只在目前分頁記憶體暫存。必要的 API 請求仍會把金鑰傳給供應商驗證。

三層文字要分清楚

- 作者的證據：由來源 PDF、研究設計與資料支持。
- 研究者的解讀：你寫的筆記、關係說明與推論。
- AI 的整理：協助翻譯與組織，可能遺漏、誤讀或加入不受支持的說法。

> **應用範圍**
> 目前沒有帳號雲端同步或多人即時共同編輯服務；多視窗共用是同一瀏覽器環境的本機功能。保密文獻要依你的資料規範判斷是否適合送到供應商。

頁面中的「不在雲端」指研究資料的預設儲存方式；執行 AI 時仍有指定文字的網路傳輸。供應商保留與計費政策需另行確認。

附錄 D / 版本與限制

用對工具的範圍，也保留後續工作的位置

以下為本手冊編寫版本的使用界線。

範圍	目前支援與限制
PDF	主要處理有可擷取文字的 PDF；不提供 OCR。受保護文件請先取得合法可讀版本。
AI 圖像	不提供原生 PDF 圖像理解或截圖 OCR；圖片便條需自行提供文字。
關係判斷	人工建立關係；不會自動推薦邊線，也不會自動驗證因果或文獻真偽。
正式引用	不自動產生 APA、BibTeX 等書目；寫作需搭配自己的引用管理流程。
PDF 匯出	逐段翻譯為閱讀器覆蓋層，不會輸出改寫後的雙語 PDF 原檔。
容量	單份 PDF 150 MB；可匯入封裝最多 50 篇附件。封裝匯入檔 200 MB，解壓後總量 300 MB；JSON 30 MB。
截圖與整合	單張 PNG 資產上限 20 MB；單次關聯整合輸入上限 60,000 字元，含結構與標籤。
瀏覽器	本版以 Edge Chromium 驗證；其他瀏覽器的功能與儲存行為需實際確認。
資料相容	新版研究封裝 / JSON 採 v2 並相容舊版 v1；舊程式不保證能讀新版資料。

遇到大型研究怎麼辦？

依真正的研究主題拆成專案、減少不必要的圖片、先備份再移除不用的文獻。不同專案仍共享瀏覽器容量；拆專案能改善整理，不會增加電腦或網站儲存額度。

> **使用新版前**
>
> 先下載研究封裝，重新連線載入新版後確認內容。若要長期保存，保留可閱讀的 Markdown 副本與完整封裝，並定期檢查還原。

PaperReader by educatres · CC BY-NC 4.0。工具與使用者匯入文獻的授權各自適用；截圖中的文章內容仍屬原作者。

附錄 E / 功能索引

從功能名稱直接回到操作頁

這份索引也用來核對手冊涵蓋的功能。

功能群	已涵蓋操作	頁碼
專案	建立、搜尋、排序、同名、重新命名、切換、清空、刪除、舊資料遷移、失效連結。	專案 p. 06 / 切換 p. 07
文獻庫	多檔匯入 / 拖放、重複檢查、範例、切換、移除、缺失檔案、另開視窗。	文獻庫 p. 08
PDF 閱讀	連續捲動、翻頁、輸入頁碼、搜尋、縮放、適合寬度、旋轉、選字、手掌與面板配置。	閱讀工具 p. 09
標記	四色、跨行 / 跨頁、來源雙向定位、刪除覆蓋層但保留便條、來源失效。	標記 p. 10 / 來源 p. 11
便條	種類、標題、原文、筆記、可修訂 AI、標籤、顏色、拖曳、寬度、收合、複製與刪除。	編輯 p. 12 / 管理 p. 13
圖片	PDF 單頁框選、旋轉縮放、Esc、放大、來源區域、自填文字與無 OCR。	截圖 p. 14
白板	平移縮放、全貌、小地圖、Shift 多選、搜尋定位、隱藏 / 恢復、復原 / 重做。	圖譜 p. 15 / 管理 p. 17
人工關係	連接點、五種類型、方向、說明、修改、刪除與因果界線。	關係 p. 16
AI 設定	五種供應商、金鑰暫存與清除、模型清單 / 手動 ID、推理、驗證與測試、錯誤。	設定 p. 18 / 連線 p. 19
AI 閱讀	單張翻譯 / 摘要、可編輯結果、全文導讀、確認範圍、取消、進度、手動接續與用量。	單張 p. 20 / 全文 p. 21
逐段翻譯	辨識 / 排除、圖示、浮窗、鍵盤觸控、顯示切換、暫停接續、重譯、刪除與保存。	逐段 p. 23 / 管理 p. 25
關聯摘要	連通群組、隱藏排除、預覽、N/R 代號、來源快照、刪除來源、再次整合與限制。	預覽 p. 26 / 結果 p. 27
視窗與觸控	多閱讀 / 白板視窗、獨立視角、共享資料、來源路由、擋開窗、衝突草稿與小螢幕。	多視窗 p. 29 / 觸控 p. 31
保存與復原	保存狀態、容量、研究封裝 / JSON / Markdown、新專案匯入、覆蓋還原、離線與備份。	匯出 p. 32 / 還原 p. 33 / 保存 p. 34